

جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات



جامعة الأقصى
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
قسم الهندسة والشبكات

أنظمة التشغيل للأنظمة الذكية (ENG2306)

مهمة المشروع النهائي

المحاضر: المهندس محمد الهمص

العنوان: أتمتة نشر مركز مراقبة إنترنت الأشياء

الوزن: هذا المشروع هو التقييم النهائي للمقرر ويحمل وزنًا كبيرًا في درجتك النهائية.

موضوعي:

لإثبات إتقان مادة الدورة من خلال كتابة نص Bash قوي واحد يقوم بأتمتة إعداد مركز مراقبة قائم على الويب آمن وعلمي على نظام Ubuntu جديد.

سيناريو:

أنت مهندس أنظمة، ومكلف بإنشاء عملية نشر متكررة لمركز مراقبة إنترنت الأشياء البسيط. هذا المركز عبارة عن خادم ويب يعرض صفحة حالة. هدفك هو الاستغناء عن جميع خطوات الإعداد اليدوي من خلال إنشاء نص برمجي واحد يتولى كل شيء، من إنشاء المستخدم إلى تكوين جدار الحماية.

متطلبات البرنامج النصي التفصيلية: (deploy_hub.sh)

يجب أن يكون نصك قابلاً للتنفيذ (chmod +x deploy_hub.sh) وأن يُنفَّذ المهام التالية بترتيب منطقي. يجب تشغيله باستخدام (sudo ./deploy_hub.sh) sudo

1. معالجة الأخطاء: يجب أن يبدأ البرنامج النصي بـ set -e لضمان خروجه فورًا في حالة حدوث أي خطأ. فشل الأمر.

2. إدارة المستخدمين والمجموعات:

• قم بإنشاء مجموعة باسم hub_admins.

• إنشاء مستخدم باسم iot_admin.

• قم بإضافة المستخدم iot_admin إلى المجموعة hub_admins.

3. إعداد الدليل والأذونات:

• قم بإنشاء دليل في ./srv/iot_hub.

• قم بتعيين ملكية هذا الدليل إلى iot_admin:hub_admins.

• تعيين أذونات هذا الدليل إلى 775، مما يسمح للمالك وأعضاء المجموعة بالتحكم الكامل، بينما يمكن للآخرين القراءة/التنفيذ فقط.

4. تثبيت البرنامج:

• تحديث قوائم الحزم باستخدام apt update.

• قم بتثبيت خادم الويب nginx بدون مطالبات تفاعلية. (apt install nginx -y)

5. تكوين جدار الحماية:

• قم بتكوين ufw لرفض جميع حركة المرور الواردة بشكل افتراضي.

• السماح صراحة بحركة المرور الواردة لـ ssh (المنفذ 22) و http (المنفذ 80).

•تمكين جدار الحماية بشكل غير تفاعلي.

6.نشر المحتوى:

أنشئ ملف index.html أساسيًا داخل / srv/iot_hub. / يحتوي هذا الملف على HTML التالي: <h1> لوحة معلومات مركز إنترنت الأشياء -النظام العادي</h1>

•التحدي: يجب عليك أيضًا تكوين nginx لخدمة الملفات من / srv/iot_hub الخاص بك (تلميح: يتضمن هذا تحرير ملف التكوين في / etc/nginx/sites-available/default باستخدام أمر مثل sed).

7.إدارة الخدمة:

•تمكين خدمة nginx للبدء عند بدء التشغيل.

•ابدأ تشغيل خدمة nginx. (أو أعد تشغيلها بعد تغيير التكوين).

8.التحقق النهائي:

يجب أن يكون الإجراء النهائي للنص البرمجي هو "فحص السلامة". استخدم pgrep nginx داخل جملة الشرط للتحقق من تشغيل عملية nginx.

•إذا كان قيد التشغيل، اطبع "نجاح: تم نشر IoT Hub بنجاح" باللون الأخضر.

•إذا لم يكن قيد التشغيل، اطبع رسالة باللون الأحمر "خطأ: فشل نشر IoT Hub".

المخرجات:

1.البرنامج النصي (deploy_hub.sh): البرنامج النصي Bash الكامل الموضح بالكامل.

2.التقرير (studentnum-studentname-FinalProject.pdf): وثيقة PDF تحتوي على:

•النص الكامل لنصك.

•شرح تفصيلي لكل قسم على حدة لما يفعله البرنامج النصي الخاص بك ولماذا.

•لقطة شاشة للبرنامج النصي الذي يعمل بنجاح من المحطة الطرفية.

•لقطة شاشة للأمر curl http://localhost قيد التشغيل في المحطة الطرفية وتظهر رسالة HTML المخصصة لك.

التقديم: يُرجى تحميل الملفين على مودل قبل الموعد النهائي. تُطبق قواعد النزاهة الأكاديمية.